

# ЛЕКЦИЯ 11. ОБЗОР ПОВЕРХНОСТЕЙ ВТОРОГО ПОРЯДКА

**Определение.** Функция  $\Phi(x, y, z)$  называется алгебраическим многочленом степени  $n$ , если  $\Phi(x, y, z)$  есть сумма конечного числа членов вида

$$A \cdot x^p \cdot y^q \cdot z^r,$$

где  $p + q + r \leq n$  и существует по крайней мере одно слагаемое, у которого  $p + q + r = n$ .

**Определение.** Поверхность, определяемая в некоторой декартовой системе координат алгебраическим многочленом  $n$ -ой степени, называется алгебраической поверхностью  $n$ -ого порядка.

## Пример

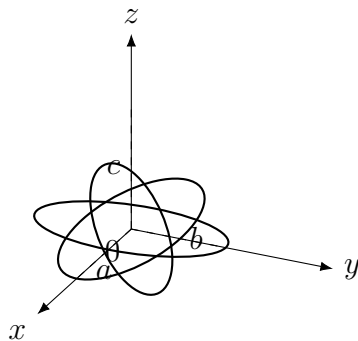
$$Ax + By + Cz + D = 0$$

— алгебраическая поверхность 1-го порядка.

$$\begin{aligned} \Phi(x, y, z) = & a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_{33}z^2 + 2a_{12}xy + \\ & + 2a_{13}xz + 2a_{23}yz + 2a_1x + 2a_2y + 2a_3z + a_0 = 0 \end{aligned}$$

— алгебраическая поверхность 2-го порядка (общий вид).

## 1. Эллипсоид

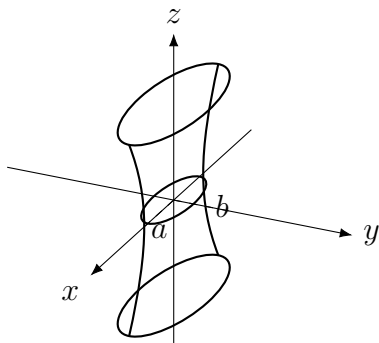


— сфера.

$$\begin{aligned} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} &= 1; \\ x^2 + y^2 + z^2 &= R^2 \end{aligned}$$

Рисунок 11.1

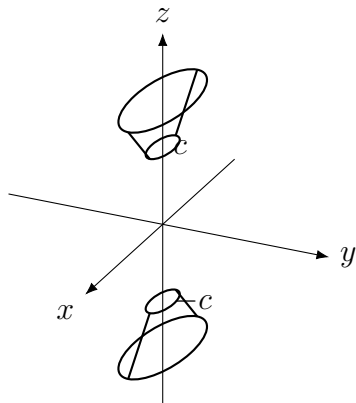
## 2. Однополостный гиперболоид



$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1.$$

Рисунок 11.2

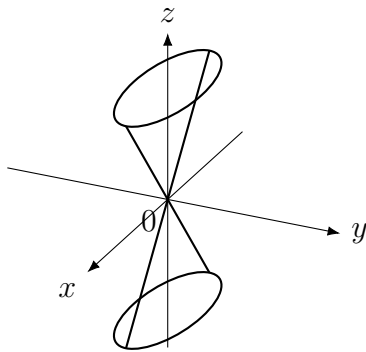
### 3. Двуполостный гиперболоид



$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1.$$

Рисунок 11.3

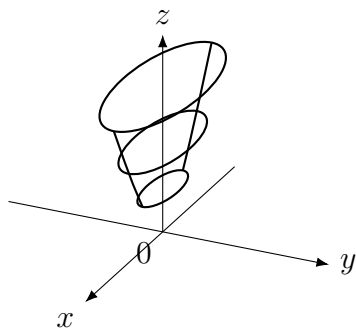
### 4. Конус



$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0.$$

Рисунок 11.4

### 5. Эллиптический параболоид



$$\begin{aligned} \frac{x^2}{p} + \frac{y^2}{q} &= 2z, \\ p &> 0, \\ q &> 0. \end{aligned}$$

Рисунок 11.5

## 6. Гиперболический параболоид

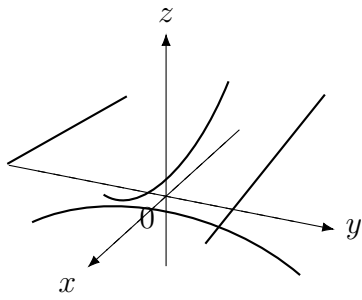


Рисунок 11.6

$$\frac{x^2}{p} - \frac{y^2}{q} = 2z;$$

$$p > 0;$$

$$q > 0.$$

## 7. Эллиптический цилиндр

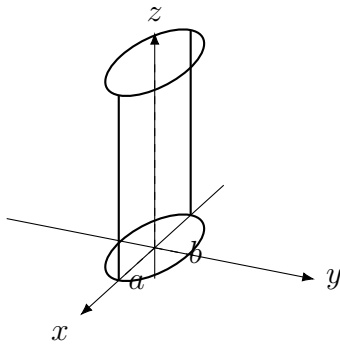


Рисунок 11.7

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

## 8. Гиперболический цилиндр

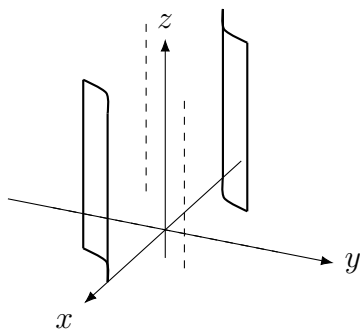
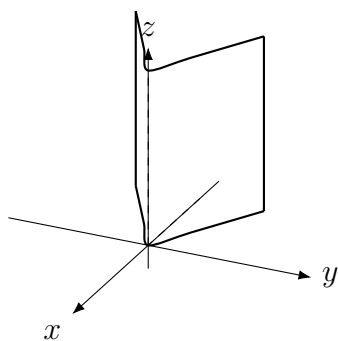


Рисунок 11.8

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

## 9. Параболический цилиндр



$$y^2 = 2px.$$

Рисунок 11.9

**Определение.** Прямолинейной образующей поверхности называется прямая линия, целиком лежащая на данной поверхности.

**Замечание.** Поверхности под номерами 1, 3, 5 прямолинейных образующих не имеют, а другие имеют.